

Hipotesis:

1 $f: X \rightarrow Y$ f es desconocida

2 Tengo $\{x^{(1)}, \dots, x^{(m)}\} \subseteq X$ una muestra de m datos con distribución desconocida

3 $D = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), \dots, (x^{(m)}, y^{(m)})\}$ donde

$y^{(i)} = f(x^{(i)}) + e^{(i)}$ donde $e^{(i)}$ son VA VA variable aleatoria

4 Tenemos una función "parametrizada"

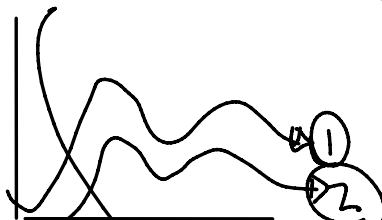
$h: X \times \Theta \rightarrow Y$, típica $\Theta = \mathbb{R}^p$

Θ es normalmente un vector de parámetros

5 para un valor específico de θ , $h_\theta: X \rightarrow Y$

6 $h_\theta \in H$ Conjunto de hipótesis

7 El aprendizaje supervisado consiste en encontrar $h^* \in H$ tal que $h^* \approx f$

 $L: Y \times X \rightarrow \mathbb{R}$ función de pérdida

② $L(y, \hat{y}) = L(f(x), h^*(x))$

③ $L(y, \hat{y}) = \frac{1}{2} (y - \hat{y})^2$

$= |y - \hat{y}|$

$= \frac{|y - \hat{y}|}{2}$

$$L(y, \hat{y}) = \begin{cases} 0 & \text{si } y = \hat{y} \\ 1 & \text{si } y \neq \hat{y} \end{cases} = \frac{1}{2} \{1 - y\hat{y}\} \quad y \in \{-1, 1\}$$

$$E_{out}(h^*) = E_{x \sim X} [L(f(x), h^*(x))] \quad E_{out} = \text{error fuera de muestra}$$

$$f \approx h^* \text{ si y solo si } E_{out}(h^*) \approx 0$$

$$E_{in}(h^*) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m L(y^{(i)}, h(x^{(i)})) \quad E_{in} = \text{error en la muestra}$$

$y = f(x) + \text{error}$

$$f \approx h^* \text{ si } \begin{cases} E_{in}(h^*) \approx 0 \\ E_{in}(h^*) \approx E_{out}(h^*) \end{cases}$$

Desigualdad de Hoeffding $-2\epsilon^2 m$

$$Pr(|E_{out}(h^*) - E_{in}(h^*)| > \epsilon) \leq 2e^{-2\epsilon^2 m}$$

donde m es el tamaño de la muestra $\epsilon = \text{epsilon}$

$d_{vc}(H) \approx \#$ parametros INDEPENDIENTES

El aprendizaje es posible si:

$$10 \cdot d_{vc}(H) \ll m \iff E_{in}(h^*) \approx E_{out}(h^*)$$

PA(-Learning)

